

STM32H743 驱动两颗 SK6812RGBW

级联接线与跑马灯教程

stm32dev 实验记录

2026 年 7 月 14 日

最重要结论：灯板上的标记通常是字母 DI 和 DO，不是数字 D1 和 D0。DI=Data In，DO=Data Out。第一颗的 DO 接第二颗的 DI；不要把两个 DI 或两个 DO 相连。只有数据线级联，电源必须并联。

1 器件与信号方向

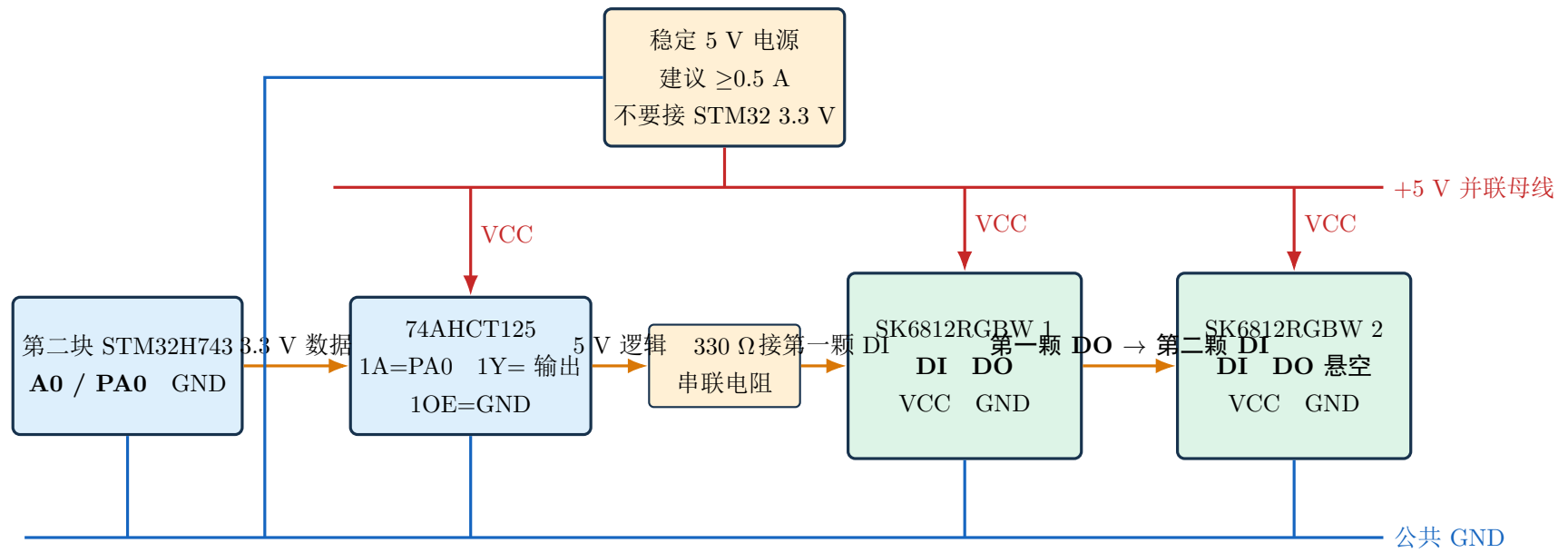
SK6812RGBW 把控制芯片与红、绿、蓝、白四路发光芯片集成在 5050 封装中。每颗像素接收自己的 32 位颜色数据，再将剩余数据从 DOUT 整形后传给下一颗。官方 Rev.01 规格给出的裸灯珠引脚如下：

引脚	符号	功能
1	VDD	灯珠电源，推荐 5 V
2	DOUT/DO	数据输出，接下一颗 DIN
3	VSS/GND	电源地
4	DIN/DI	数据输入，第一颗接控制器

若你用的是已经焊在小板上的灯珠，以小板丝印和箭头为准。箭头方向应为 DI → DO。断电后用万用表通断档确认焊盘走线，不要仅凭字符外形猜测。

2 推荐的可靠接线

规格允许的 VDD 范围为 3.5–5.5 V；在 VDD=5 V 时，数据高电平门限标为约 3.4 V。STM32 的 3.3 V 输出因此低于保证值，短线实验可能碰巧工作，但并不可靠。推荐用 **74AHCT125** 把 PA0 的 3.3 V 数据转换为 5 V。普通双向 BSS138 I²C 电平转换小板不适合这种高速单线波形。



每颗灯 VCC-GND 就近焊 $0.1 \mu\text{F}$ ；灯链入口并联 $470\text{--}1000 \mu\text{F}/10 \text{ V}$ 电解电容。
STM32 可继续由自己的 USB/5 V 供电，但其 GND 必须与灯电源 GND 相连。

2.1 逐线连接表

起点	终点
STM32 A0/PA0	74AHCT125 的 1A（引脚 2）
74AHCT125 1OE（引脚 1）	公共 GND，使能该缓冲通道
74AHCT125 1Y（引脚 3）	330 Ω 电阻，再接第一颗 DI
74AHCT125 VCC（引脚 14）	外部 +5 V
74AHCT125 GND（引脚 7）	公共 GND
第一颗 DO	第二颗 DI
第二颗 DO	不连接；以后增加第三颗时才接第三颗 DI
两颗 VCC	同时接 +5 V，属于并联
两颗 GND	同时接公共 GND，属于并联
STM32 GND	公共 GND；这是数据电平的共同参考

3 没有 74AHCT125 时的最简临时测试

可先用很短的线尝试：

PA0 $\rightarrow$ 330 Ω $\rightarrow$ 第一颗 DI， 所有 GND 共地， 第一颗 DO $\rightarrow$ 第二颗 DI.

两颗灯仍由稳定 5 V 电源并联供电。此接法若出现随机颜色、只闪一下、第二颗不响应或复位后乱亮，首先增加 74AHCT125，而不是反复改软件时序。不要把 STM32 的 3.3 V 引脚作为灯珠电源。

4 固件行为与协议

固件文件为：

```
firmware/stm32_sensor_head_lcd/src/sk6812_rgbw_main.c
```

它使用 PA0 输出 800 kbit/s NRZ 数据。官方时序为：逻辑 0 高电平约 0.3 μ s、逻辑 1 高电平约 0.6 μ s、单 bit 周期约 1.25 μ s，帧后保持低电平至少 80 μ s。每颗灯接收 32 bit；本固件按规格中的 R,G,B,W 顺序发送。若实物颜色次序不符，把源码中的 SK6812_USE_GRBW_ORDER 改为 1。

两颗灯以 64 个小步平滑交叉：第一颗逐渐变暗时第二颗逐渐变亮，然后反向移动并依次切换红、绿、蓝、独立白光通道。默认峰值为 48/255，适合首次上电检查；确认电源、温升和颜色后，再逐步增大 RUNNER_LEVEL。

5 构建、烧录与恢复

在仓库根目录运行：

```
make -C firmware/stm32_sensor_head_lcd sk6812
make -C firmware/stm32_sensor_head_lcd flash-sk6812
```

该目标生成独立的 build_sk6812/stm32_sk6812_rgbw.elf，不会更改 TSL2591/AS7343 主源码。
若要把某块板恢复为传感器头：

```
make -C firmware/stm32_sensor_head_lcd flash
```

6 故障定位

现象	优先检查
两颗都不亮	5 V 是否真实到达 VCC；公共地；DI/DO 是否看反；PA0 是否接到第一颗 DI。
第一颗亮、第二颗不亮	第一颗 DO 到第二颗 DI 的方向与焊点；第二颗 VCC/GND。
随机闪烁或颜色漂移	74AHCT125、电源去耦、330 Ω 电阻、数据线长度、公共地。
红绿互换	实物采用 GRBW 顺序；切换源码宏。
上电后一直保持旧颜色	SK6812 会锁存上一帧；MCU 启动后必须发送全零帧，当前固件已经执行。

7 最少购买清单

- 74AHCT125 5V 电平转换模块（注意是 AHCT，不是普通 HC）；
- 330 Ω 普通电阻一个；
- 0.1 μF 陶瓷电容每颗灯一个，缓冲器旁一个；
- 470–1000 μF、耐压 10 V 或更高的电解电容一个；
- 稳定 5 V、至少 0.5 A 电源；你已有 5 V/3 A 电源也可以。

规格依据

引脚定义、电压范围、输入门限、800 kbit/s 时序、80 μs 复位时间和 32 位格式来自 [SK6812RGBW Specification Rev.01](#)。淘宝商品可能使用兼容芯片或不同颜色字节顺序，最终应以实物丝印、箭头和逐色测试为准。